

Учреждение образования
«Гродненский государственный колледж
строительных технологий»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
по учебному предмету
«МАТЕМАТИКА»

НОРМАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ

Специальности:
4-02-0732-05 Санитарно-технические работы
4-02-0732-05 Монтаж и эксплуатация
электрооборудования

Автор:
А.В. Станулевич, преподаватель математики

Гродно, 2026

Аннотация

Нормативный раздел учебно-методического комплекса по предмету «Математика» содержит документы, регламентирующие образовательный процесс для учащихся строительных специальностей. В раздел включены: выписка из образовательного стандарта, учебная программа, тематический план и календарно-тематический план. Все документы разработаны в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании.

А.В. Станулевич

Гродно, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Выписка из образовательного стандарта
2. Учебная программа
3. Тематический план
4. Календарно-тематический план (КТП)

ВЫПИСКА ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

Образовательный стандарт общего среднего образования по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) предусматривает формирование у учащихся следующих компетенций.

Знания

Учащийся должен знать:

- Основные понятия алгебры и геометрии, необходимые для решения прикладных задач.
- Свойства степеней, корней, логарифмов, тригонометрических функций.
- Методы решения уравнений, неравенств, систем.
- Понятие производной, её геометрический и физический смысл.
- Основные понятия стереометрии: многогранники, тела вращения, площади поверхностей, объёмы.

Умения

Учащийся должен уметь:

- Выполнять тождественные преобразования выражений.
- Решать рациональные, иррациональные, показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения.
- Исследовать функции с помощью производной.
- Строить и анализировать графики функций.
- Вычислять площади поверхностей и объёмы геометрических тел.
- Использовать математические методы для решения практико-ориентированных задач.

Навыки

Учащийся должен владеть:

- Вычислительной культурой.
- Логическим мышлением и умением делать обоснованные выводы.

- Пространственным воображением и умением работать с геометрическими моделями.
- Применением математического аппарата для решения задач профессиональной направленности.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Учебная программа по предмету «Математика» для X–XI классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусским языком обучения и воспитания (базовый уровень), утверждена Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 29.07.2025 № 132.

Примерный тематический план по учебному предмету «Математика» для групп набора 2025/2026 учебного года (для реализации образовательных программ профессионально-технического и среднего специального образования) разработан РИПА, 2025.

Характеристика предмета

Учебный предмет «Математика» изучается на протяжении двух лет (I–II курс). Общее количество учебных часов — 240.

Цель изучения — освоение математических знаний как инструмента для решения профессиональных задач строительного профиля, развитие пространственного мышления и вычислительной культуры.

Формы промежуточной аттестации

1 курс:

- Контрольная работа № 1 — «Тригонометрия».
- Контрольная работа № 2 — «Производная».
- Контрольная работа № 3 — «Перпендикулярность прямых и плоскостей».

2 курс:

- Контрольная работа № 4 — «Показательная функция».
- Контрольная работа № 5 — «Логарифмическая функция».
- Контрольная работа № 6 — «Тела вращения».

Форма итоговой аттестации — выпускной экзамен по математике (II курс, 2 полугодие).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Общее количество часов: 240.

Первый курс (120 часов)

ПЕРВЫЙ КУРС — 120 часов			
№	Тема	Часы	Контроль
1	Тригонометрия	36	КР № 1
2	Введение в стереометрию	12	
3	Корень n -й степени из числа a	19	
4	Параллельность прямых и плоскостей	15	
5	Производная	15	КР № 2
6	Перпендикулярность прямых и плоскостей	16	КР № 3
	Повторение учебного материала	4	
Итого:		120	

Второй курс (120 часов)

ВТОРОЙ КУРС — 120 часов			
№	Тема	Часы	Контроль
7	Обобщение понятия степени	12	
8	Показательная функция	16	КР № 4
9	Многогранники. Объёмы многогранников	30	
10	Логарифмическая функция	24	КР № 5
11	Тела вращения	16	КР № 6
	Обобщение. Подготовка к экзамену	19	
Итого:		120	

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

КТП содержит поурочное планирование на 240 учебных часов с указанием типов учебных занятий, средств обучения и домашних заданий.

Структура КТП

- 1 курс: 120 часов (занятия № 1–120).
- 2 курс: 120 часов (занятия № 121–240).
- Контрольные работы: 6 (КР № 1–6).
- Форма итоговой аттестации: выпускной экзамен по математике.

Учебные занятия первого курса (фрагмент)

Примечание: полный КТП содержит 240 занятий и доступен в электронном виде на сайте УМК.

1 КУРС. ТРИГОНОМЕТРИЯ (36 часов)				
№	Тема	Ч	Тип	Домашнее задание
1	Единичная окружность. Градусная мера углов	1	Урок	§1, № 1.25
2	Радиианная мера углов	1	Нов. мат.	§1, № 1.30
3	Определение синуса и косинуса угла	1	Урок	§2, № 1.72
4	Синус и косинус произвольного угла	1	Урок	§2, № 1.73
5	Тангенс и котангенс угла	1	Комб.	§3, № 1.106